01 채수학 X 번분수식

$-1+\dfrac{2}{-2+\dfrac{2}{-3+(\sqrt{3}+2)}}$를 간단히 하면?

[3.00점]

① $\sqrt{3}-2$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}+1$ ⑤ $\sqrt{3}+2$

02 채수학 X 삼단논법

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \to \sim q$와 $\sim r \to q$가 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

[3.00점]

① $p \to q$ ② $p \to \sim r$ ③ $\sim q \to \sim r$

④ $\sim r \to p$ ⑤ $\sim r \to \sim p$

03 채수학 X 서로 같은 함수

정의역이 $\{1,\ 2\}$인 두 함수

$$f(x)=x^2,\quad g(x)=ax+b$$

에 대하여 $f=g$가 성립할 때, $a+b$의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 채수학 X 유리함수의 평행이동

유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-4,1)$을 지날 때, 상수 k의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 채수학 X 진리집합

실수 x에 대한 두 조건

$$p:\ x \le -3 \text{ 또는 } x > 1, \quad q:\ (x-1)(x-2)(x+3) = 0$$

에 대하여 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. $P \cap Q$의 모든 원소의 합은?

[3.50점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

06 채수학 X 무리함수와 역함수

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$에 대하여 함수 $y = f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$의 그래프가 점 $(4, 1)$에서 만날 때, $b - a$의 값은?

[4.00점]

① 6 ② 11 ③ 16 ④ 21 ⑤ 26

07 채수학 X 합성함수의 반복

정의역이 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$인 함수 $f : X \to X$에 대하여 $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 5$, $f(4) = 1$, $f(5) = 2$일 때, 함수 f^n이 항등함수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값은? (단, $f^1 = f$, $f^{n+1} = f^n \circ f$)

[4.00점]

① 5 ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ 12

08 채수학 X 함수방정식

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) - 2f(3-x) = 2x + 3$$

을 만족시킨다. $f(k) = 3$일 때, 상수 k의 값은?

[4.00점]

① 3 ② 5 ③ 10 ④ 15 ⑤ 18

09 채수학 X 합성과 역함수

함수 $f(x)=\dfrac{3x}{x+a}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\left(f\circ g^{-1}\right)(x)=\dfrac{3x-6}{x+8}$
(나) $g(2)=4$

$f(5)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

[4.00점]

① 0 ② $\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ 1

10 채수학 X 산술·기하평균

$x>2$에서 $\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$는 $x=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값은?

[4.00점]

① $\dfrac{7}{2}$ ② 4 ③ $\dfrac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\dfrac{11}{2}$

11 채수학 X 유리함수의 역함수

다음은 유리함수 $f(x)=\dfrac{cx+d}{ax+b}\ (a\neq 0)$의 역함수를 구하는 과정이다.

$$f(x)=\frac{cx+d}{ax+b}=\frac{\boxed{\text{(가)}}x+\dfrac{d}{a}}{x+\dfrac{b}{a}}=\frac{\dfrac{d}{a}-\boxed{\text{(나)}}}{x+\dfrac{b}{a}}+\boxed{\text{(가)}}$$

이므로 유리함수 $f(x)$의 두 점근선의 교점은 $\left(-\dfrac{b}{a},\ \boxed{\text{(가)}}\right)$이다.

$f(x)$의 그래프와 그 역함수 $f^{-1}(x)$의 그래프는 서로 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $f^{-1}(x)$의 두 점근선의 교점은 $\left(\boxed{\text{(가)}},\ -\dfrac{b}{a}\right)$이다.

따라서 $f^{-1}(x)=\dfrac{\dfrac{d}{a}-\boxed{\text{(나)}}}{x-\boxed{\text{(가)}}}-\dfrac{b}{a}=\dfrac{-bx+d}{\boxed{\text{(다)}}}$이다.

빈칸 (가), (나), (다)에 들어갈 올바른 값은?

[4.50점]

① (가) $-\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a^2}$, (다) $cx-a$

② (가) $-\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a}$, (다) $cx-a$

③ (가) $\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a^2}$, (다) $ax-c$

④ (가) $\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a^2}$, (다) $cx-a$

⑤ (가) $\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a}$, (다) $ax-c$

12 채수학 X 둘러싸인 넓이

함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x} & (x\le 0)\\ x^2 & (x>0)\end{cases}$의 그래프와 직선 $x-2y+15=0$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[4.50점]

① 45 ② 48 ③ 51 ④ 54 ⑤ 57

13 채수학 X 진리집합의 포함

전체집합 U에서 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 할 때, p, q, r, P, Q, R이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) p는 q이기 위한 필요조건이다.
(나) r은 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.
(다) ☐

명제 '$(q$ 또는 $r)\to p$'가 항상 참일 때, (다)의 빈칸에 들어갈 조건으로 옳은 것은?

[4.50점]

① $R-P=\varnothing$ ② $P\cap Q^C=\varnothing$

③ $P\cup R^C\neq U$ ④ $(P\cup Q)\subset R^C$

⑤ $(P-Q)\cap R^C=\varnothing$

14 채수학 X 원소의 합

유한집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. 실수 전체집합의 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $S(A)=3$, $S(B)=4$, $S(C)=5$
(나) $n(A)=3$, $n(B)=4$, $n(C)=5$

집합 $P=\{a+b+c\mid a\in A,\ b\in B,\ c\in C\}$일 때, $S(P)$의 최댓값은?

[4.50점]

① 92 ② 144 ③ 180 ④ 192 ⑤ 196

15 채수학 X 유리함수의 대칭

자연수 전체의 집합 N과 6이 아닌 자연수 p에 대하여 두 집합 A_p, B_p가

$$A_p=\left\{(x,y)\,\middle|\,y=\frac{-3x+p}{2-x},\ x\in N,\ x\neq 2\right\}$$
$$B_p=\{(y,x)\mid (x,y)\in A_p\}$$

일 때, 집합 A_p, B_p가 좌표평면 위에 나타내는 도형을 각각 f_p, g_p라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
ㄱ. 어떤 p의 값에 대하여 $A_p=B_p$이다.
ㄴ. 모든 p의 값에 대하여 f_p는 제4사분면을 지난다.
ㄷ. 모든 p의 값에 대하여 g_p는 직선 $y=-x+5$에 대하여 대칭이다.

[5.00점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 채수학 X 무리함수와 역함수

무리함수 $f(x)=-\sqrt{x-t}+3$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 할 때, 방정식 $f(x)=-x+2t$의 실근의 개수를 m, $f^{-1}(x)=-x+2t$의 실근의 개수를 n이라 하자. $m+n=4$가 되도록 하는 실수 t의 값의 범위가 $\alpha<t\le\beta$일 때, $\alpha\times\beta$의 값은?

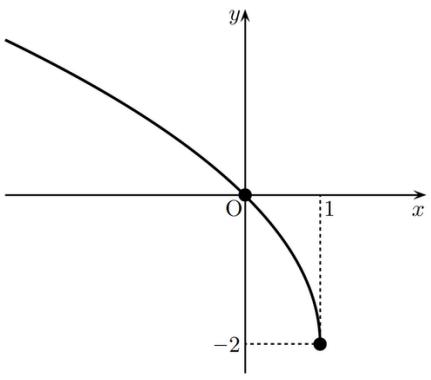
[5.50점]

① $\frac{21}{4}$ ② 6 ③ $\frac{27}{4}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{33}{4}$

17 채수학 X 그래프와 사분면

원점 O를 지나는 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}-c$의 그래프가 그림과 같을 때, 유리함수 $y=\frac{bx}{x-a}-2c$의 그래프가 지나는 모든 사분면을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

[7.00점]



18 채수학 X 집합의 원소의 개수

어느 반 학생 50명을 대상으로 좋아하는 색깔을 조사했더니 빨간색을 좋아하는 학생은 25명, 초록색을 좋아하는 학생은 19명이었다. 이때 빨간색도 초록색도 좋아하지 않는 학생 수의 최댓값과 최솟값을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[8.00점]

19 채수학 X 귀류법

귀류법을 이용하여 $\sqrt{3}$이 유리수가 아님을 증명하시오.

[9.00점]

20 채수학 X 역함수와 교점

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x)=\begin{cases} -\dfrac{1}{2}x+3 & (x<2) \\ \dfrac{1}{2}\left(a^2+3a-4\right)x^2+(2a+8)x-6 & (x\geq 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, $f(x)$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 하자. $f(x)$의 그래프와 $f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만날 때, 세 점 A, B, C에 대하여 다음 3개의 명제 중 1개의 명제만 참이고 나머지 2개의 명제는 거짓이다.

(가) $\overline{\mathrm{AB}}>\overline{\mathrm{AC}}$이다.
(나) 직선 AC와 직선 BC의 기울기의 곱은 1이다.
(다) 직선 AC의 기울기는 -1보다 작다.

점 B의 좌표를 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

[11.00점]